Programação Avançada

Unidade 1: Programação Orientada a Objetos (POO)

Aula 02: Introdução à Programação Orientada a Objetos

Prof. Eduardo Corrêa Gonçalves

09/03/2026

Sumário

Introdução

- O que é POO?
- Classes *versus* Objetos
- POO e Ciência de Dados

Criando Classes

Trabalhando com Objetos

Mergulhando nos Detalhes

- Função dir()
- Atributo __dict__

Introdução (1/8)

- **O que é Programação Orientada a Objetos (POO)?**
  - Como o nome indica, no paradigma orientado a objetos, os principais "atores" são os **objetos**.
  - Cada objeto é uma **instância** (materialização) de uma **classe**.
  - A definição de uma classe deve especificar **atributos** e **métodos**.
    - **Atributos**: armazenam as características dos objetos de uma classe. Também chamados de **Propriedades** ou *Data Members.*
    - **Métodos**: ações que os objetos de uma classe podem executar. Também chamados de *Member Functions*.
  - Uma classe deve apresentar ao "mundo exterior" uma visão concisa e consistente dos objetos que são instância dessa classe.

Introdução (2/8)

- **Exemplo**
  - classe Usuario de um app de streaming de música.

- **Atributos**: “nome”, “e-mail”, “cidade”, “data de nascimento”, ...

- **Métodos**: “buscar música”, “buscar artista”, “ouvir música”, “criar playlist”, “alterar forma de pagamento”, “remover playlist”, ...

Introdução (3/8)

- **Sistema Orientado a Objetos**
  - É formado por um conjunto de objetos de diferentes classes que irão se comunicar (**trocar mensagens** entre si).
    - **Exemplo** – Um app de Streaming de Música poderia definir as classes Usuario, Musica e Playlist (entre outras).

  - Cada objeto possui diferentes responsabilidades e deverá realizar as operações para as quais está apto.

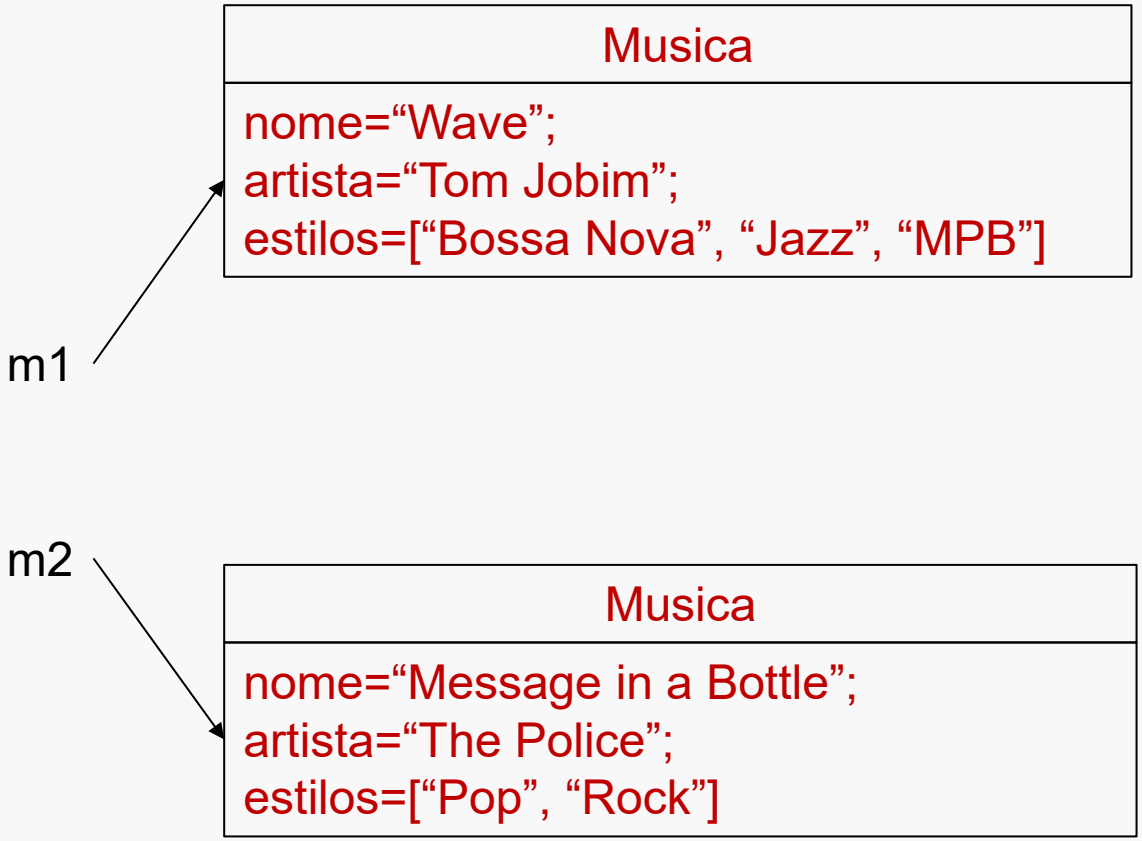
Introdução (4/8)

- **Classes**
  - Na POO, cada objeto é a instância de uma **classe**. A classe é uma espécie de *template* onde definimos os atributos e métodos de um tipo específico de objeto.
    - Em Python, utilizamos a palavra reservada **class** para definir uma classe:

```
class Musica:
    especificação dos atributos e métodos
```

Introdução (5/8)

- **Classes x Objetos**
  - Ou seja: classe e objeto **não** são a mesma coisa! A **classe** representa uma **estrutura** (*template*), mas não o conteúdo.
  - **Exemplo** – seja uma classe **Musica** com três atributos: “nome”, “artista” e “estilos”.
  - Podemos **instanciar** – criar na memória – diferentes **objetos** desta classe.
  - No exemplo ao lado, temos dois objetos instanciados, “m1” e “m2”. Cada objeto representa uma música específica.



Introdução (6/8)

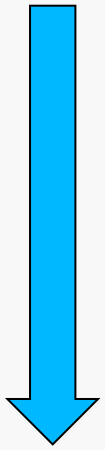
- **Python é uma linguagem orientada a objetos**.
  - **Tudo em Python é um objeto**, mesmo um valor com tipo básico.

```
>>> isinstance(1, object)
True

>>> isinstance(True, object)
True

>>> isinstance(3.14, object)
True

>>> isinstance("Olá ENCE !!!", object)
True

>>> isinstance([1,2,3], object)
True

>>> isinstance(("A","B"), object)
True
```

Introdução (7/8)

- Entretanto, você **não é obrigado** a utilizar POO.
  - Python suporta outros paradigmas de programação, como o tradicional **paradigma procedural** (ou **estruturado**)
    - O paradigma procedural é aquele que a maioria das pessoas usa no R, por exemplo.
    - Ele emprega uma abordagem **linear** e **top-down**: o **fluxo de execução** (ordem em que os comandos são executados) é de cima para baixo, em sequência.
    - E utiliza **funções** para organizar código reutilizável.
  - Devemos admitir que, em geral, é mais simples programar scripts de análise de dados utilizando o paradigma procedural.
    - Especialmente se você estiver trabalhando em um experimento que exija apenas a construção de um **programa pequeno**.

Procedural é top-down



Introdução (8/8)

- Porém, a POO é muito útil para os cientistas de dados em algumas situações práticas.
  - **Exemplos**:
    - Como tudo em Python é objeto, ao entender a POO você se **torna mais capacitado** a entender as características do Python, suas EDs e pacotes.
    - Falando de Ciência de Dados especificamente, é importante observar que a maioria dos **pacotes estatísticos** do Python é desenvolvido em POO. Isso porque a POO favorece a manutenção, distribuição e tratamento de erros de código.
      - Sendo assim, se você quiser **entender melhor** o funcionamento de um pacote ou, até mesmo, **desenvolver o seu próprio pacote**, precisará conhecer POO.
    - Se o programa de seu experimento possui um **grande número de linhas**, considere adotar a POO, pois ela facilita a manutenção do código e identificação de erros.
    - Fora o fato de que a **POO é mais moderna**. Qualquer app atual é desenvolvido em POO e não na abordagem procedural.

Criação de Classes (1/7)

- **Sobre a aula de hoje:**
  - POO é um assunto que engloba muitos conceitos e técnicas.
  - Nessa aula apresentaremos apenas as os conceitos básicos para que você possa definir e utilizar as suas primeiras classes.
  - Como primeiro exemplo, trabalharemos na definição de uma classe **Musica**.

```
>>> class Musica:
        pass            # pass é um "stub": comando que você pode
                        # usar para informar que vai colocar código
                        # posteriormente.

>>> type(Musica)        # lembre-se que em Python, class e type
<class 'type'>          # são a mesma coisa
>>>
```

Criação de Classes (2/7)

- **Definindo a classe Musica**
  - Essa classe é bem simples: possui 3 atributos e 1 método.

```
class Musica:
    #construtor: inicializa os atributos
    def __init__(self, nome, artista, estilos):
        self.nome = nome
        self.artista = artista
        self.estilos = estilos

    def tocar(self):
        return f"tocando '{self.nome}' por {self.artista}..."
```

  - Esse programa tem **o *template*** que define a classe.
    - Mas ainda **não tem o código que instancia** (cria em memória) um ou mais objetos da classe.

Criação de Classes (3/7)

- **Classe Musica**
  - **Atributos**: “nome”, “artista” e “estilos”
  - **Método**: tocar()

```
class Musica:
    #construtor: inicializa os atributos
    def __init__(self, nome, artista, estilos):
        self.nome = nome
        self.artista = artista
        self.estilos = estilos

    def tocar(self):
        return f"tocando '{self.nome}' por {self.artista}..."
```

  - Mas o que é **__init__** e o que é **self**?

Criação de Classes (4/7)

- **__init__**
  - Método especial, **chamado automaticamente** quando instancia-se um objeto da classe.
    - Chamado de **construtor** da classe.
    - Neste exemplo, ele foi utilizado para atribuir valores para os atributos no momento em que a classe foi instanciada.
      - *É a principal aplicação do construtor... Mas existem outras!*

```
class Musica:
    #construtor: inicializa os atributos
    def __init__(self, nome, artista, estilos):
        self.nome = nome
        self.artista = artista
        self.estilos = estilos

    def tocar(self):
        return f"tocando '{self.nome}' por {self.artista}..."
```

Criação de Classes (5/7)

- **self (1/2)**
  - Em Python alguns nomes de métodos são reservados para uso pela própria linguagem e “__init__” é um deles.
  - Seu primeiro parâmetro (assim como ocorre em todo método) é a própria instância, que por convenção, denotamos por **self**.

```
class Musica:
    #construtor: inicializa os atributos
    def __init__(self, nome, artista, estilos):
        self.nome = nome
        self.artista = artista
        self.estilos = estilos

    def tocar(self):
        return f"tocando '{self.nome}' por {self.artista}..."
```

Criação de Classes (6/7)

- **self (2/2)**
  - self representa a **própria instancia** do objeto.
    - Neste caso, uma música específica.
    - **Ex.**: self.nome no construtor define o atributo “nome” de um objeto instanciado.
    - Uma vez definido, poderemos referenciar o atributo “nome” dentro de qualquer outro método da classe (ex.: método “tocar”)

```
class Musica:
    #construtor: inicializa os atributos
    def __init__(self, nome, artista, estilos):
        self.nome = nome
        self.artista = artista
        self.estilos = estilos

    def tocar(self):
        return f"tocando '{self.nome}' por {self.artista}..."
```

Criação de Classes (7/7)

- **Métodos**
  - Além do __init__, a classe Musica possui um único método, chamado “tocar”.
    - Veja que assim como o método __init__, ele deve receber a instância do objeto (self) como parâmetro.
      - Isso acontece porque o método precisa saber qual objeto Musica ele deve manipular, nesse caso qual música vai tocar (*podemos ter muitas musicas criadas no nosso sistema*)

```
class Musica:
    #construtor: inicializa os atributos
    def __init__(self, nome, artista, estilos):
        self.nome = nome
        self.artista = artista
        self.estilos = estilos

    def tocar(self):
        return f"tocando ‘{self.nome}' por {self.artista}..."
```

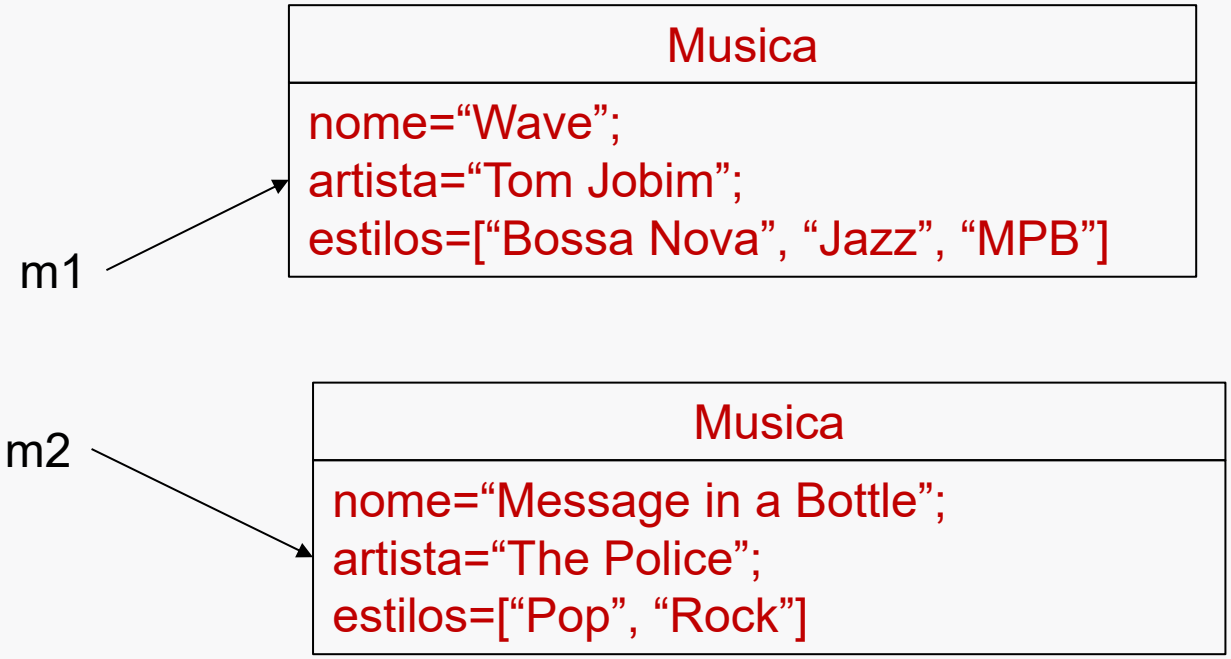
Trabalhando com Objetos (1/9)

- **Instanciando Objetos**
  - Basta utilizar o nome da classe e passar as propriedades do objeto na ordem que você especificou no método construtor **__init__**.
    - Veja abaixo (em verde), como instanciamos duas músicas, “m1” e “m2”.
    - **IMPORTANTE**: o código em verde **não faz** parte da definição da classe! É um código do programa principal que usa a classe !!!

```
class Musica:
    #construtor: inicializa os atributos
    def __init__(self, nome, artista, estilos):
        self.nome = nome
        self.artista = artista
        self.estilos = estilos

    def tocar(self):
        return "tocando '{self.nome}' por {self.artista}..."

m1 = Musica("Wave","Tom Jobim",["Bossa Nova", "Jazz", "MPB"])
m2 = Musica("Message in a Bottle", "The Police",["Pop", "Rock"])
```

Trabalhando com Objetos (2/9)

- **Instanciando Objetos**
  - Ao criar uma música (objeto da classe Musica) , estamos pedindo para o Python criar uma nova instância de Musica na memória
  - Ou seja, o Python alocará memória suficiente para guardar todas as informações da música dentro da memória do programa.
  - O __init__, portanto, devolve uma **referência**, uma “seta” que aponta para o objeto em memória e é guardada nos nomes “m1” e “m2”.



Trabalhando com Objetos (3/9)

- **Instanciando Objetos**
  - **Ou seja:** *m1* e *m2* são dois diferentes objetos da classe (*class* ou *type*) Musica. Cada um deles:
    - Representa uma música específica.
    - Está armazenado em um local diferente da memória.

```
m1 = Musica("Wave","Tom Jobim",["Bossa Nova", "Jazz", "MPB"])
m2 = Musica("Message in a Bottle", "The Police",["Pop", "Rock"])
>>> type(m1)
<class '__main__.Musica’>
>>> type(m2)
<class '__main__.Musica'>
>>> id(m1)          # id é uma abstração para o endereço de memória
54559024
>>> id(m2)          # objetos diferentes, possuem id diferente
60899600
```

Trabalhando com Objetos (4/9)

- **Instanciando Objetos – Observações Importantes (1/2)**
  - Da forma como definimos o construtor, o código não permite criar uma música sem os atributos nome, artista e estilos (todos os 3 são necessários).
    - Para que fosse possível, o 3º parâmetro precisaria ser **opcional**
      - Você verá um exemplo no material sobre a classe Robot

```
>>> m3 = Musica("Total Eclipse of the Heart" , "Bonnie Tyler")

Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell>", line 1, in <module>
TypeError: __init__() missing 1 required positional argument: 'estilos'
```

Trabalhando com Objetos (5/9)

- **Instanciando Objetos – Observações Importantes (2/2)**
  - Veja que em **nenhum momento** chamamos o método __init__ para instanciar “m1” ou “m2”.
  - Quem está fazendo por baixo dos panos é o próprio Python quando cria estes objetos.

```
m1 = Musica("Wave","Tom Jobim",["Bossa Nova", "Jazz", "MPB"])
m2 = Musica("Message in a Bottle", "The Police",["Pop", "Rock"])
```

Trabalhando com Objetos (6/9)

- **Acessando um atributo**
  - Para acessar um atributo qualquer, basta especificar o nome do objeto, depois um **ponto** e depois o nome do atributo.

```
m1 = Musica("Wave","Tom Jobim",["Bossa Nova", "Jazz", "MPB"])
print('* artista: ', m1.artista)
print('* música: ', m1.nome)
print('* estilos: ', m1.estilos)
```

saída:

```
* artista:  Tom Jobim
* música:  Wave
* estilos:  ['Bossa Nova', 'Jazz', ‘MPB']
```

Trabalhando com Objetos (7/9)

- **Modificando um atributo**
  - Para modificar um atributo, basta fazer uma atribuição.

```
m3 = Musica("Juízo Final","Nelson Cavaquinho",["Samba"])

m3.nome = "Rugas"              #muda o valor do atributo nome de m3
m3.estilos.append("MPB")       #acrescenta um estilo à m3

print('* artista: ', m3.artista)
print('* música: ', m3.nome)
print('* estilos: ', m3.estilos)
```

saída:

```
* artista:  Nelson Cavaquinho
* música:  Rugas
* estilos:  ['Samba', 'MPB']
```

Trabalhando com Objetos (8/9)

- **Chamando um Método**
  - Depois de instanciar os objetos, podemos chamar (executar) os métodos que foram definidos em sua classe.
    - No caso da classe Musica, existe apenas um método definido além do __init__(). É o método “tocar()”.

```
>>> m1.tocar()
"tocando 'Wave' por Tom Jobim..."
>>> m2.tocar()
"tocando 'Message in a Bottle' por The Police..."
```

  - Veja que para chamar um método basta especificar o nome do objeto, um ponto e depois o nome do método.
  - Note ainda que não precisamos passar a própria música armazenada no objeto (self) como argumento. O Python faz isso de forma escondida.

Trabalhando com Objetos (9/9)

- **Tipo de um Objeto**
  - Veja de novo qual é o tipo de um objeto da classe Musica:

```
>>> type(m2)
<class '__main__.Musica'>
```

  - Obviamente, o tipo de um objeto da classe Musica é “Musica”!!!
  - Acima, o “__main__.” aparece porque o Python quer indicar que a classe Musica está definida no próprio programa em que o objeto “m1” foi instanciado.
    - Maiores explicações serão apresentadas na aula sobre Namespaces.

Mergulhando nos Detalhes (1/3)

- **Função dir()**
  - Função que pode ser utilizada caso você queira saber quais propriedades e métodos estão implementados em uma classe:

```
>>> dir(m1)
['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__',
'__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__',
'__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__',
'__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', 'artista', 'estilos', 'nome',
'tocar']
```

  - Mas veja que além dos atributos “artista”, “estilos” e “nome” e dos métodos __init__() e tocar(), aparecem diversas outras coisas!
    - *E o que são essas coisas????*

Mergulhando nos Detalhes (2/3)

- **Função dir()**

```
>>> dir(m1)
['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__',
'__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__',
'__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', 'artista',
'estilos', 'nome', 'tocar']
```

- São os chamados atributos e métodos **mágicos**. Eles terminam e iniciam com dois underscores: "__"
  - O nosso conhecido __init__ é um exemplo de método mágico... No próximo slide falaremos do atributo __dict__ ...
    - ... E abordaremos alguns outros nas próximas aulas. Por ora basta saber que, assim como o __init__, tratam-se de métodos e atributos especiais.

Mergulhando nos Detalhes (3/3)

- **__dict__**
  - Este é um atributo mágico bastante útil, que retorna um **dicionário** com os valores dos **atributos do objeto**.

```
>>> m1.__dict__
{'nome': 'Wave', 'artista': 'Tom Jobim', 'estilos': ['Bossa Nova', 'Jazz', 'MPB']}
```

  - Também podemos usar a função **vars()** para retornar o __dict__:

```
>>> vars(m1)
{'nome': 'Wave', 'artista': 'Tom Jobim', 'estilos': ['Bossa Nova', 'Jazz', 'MPB']}
```

Considerações Finais

- **Programação Orientada a Objetos - POO**
  - O conteúdo que apresentamos nesta primeira aula representa apenas a “pontinha do iceberg” sobre POO.
    - Mas é o suficiente para que, a partir de agora, possamos nos sentir mais confiantes estudar tópicos mais avançados na próximas aulas:
      - Encapsulamento;
      - Herança;
      - Polimorfismo;
      - Classes abstratas;
      - *E outros...*
  - **IMPORTANTE***: ao definir uma classe, você está criando um novo tipo, criando a sua própria Estrutura de Dados (ED)!!!*

Referências

- Klein, B. (2022). Object Oriented Programming. Python 3 Tutorial – Disponível em: https://www.python-course.eu/python3_object_oriented_programming.php

- Goodrich, M. T., Tamassia, R. e Goldwasser, M. H. (2013). “Data Structures and Algorithms in Python”. Wiley. (*Cap.2, p. 57-61, 69-73*)